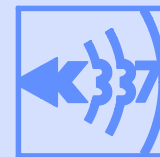
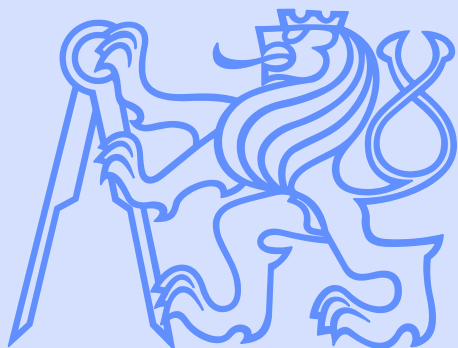




Popis soustav v kmitočtové oblasti

16. 4. 2026

(v1.40)





Shrnutí vztahů pro popis soustav v časové oblasti

□ Lineární a časově invariantní soustavy (LTI)

❖ *Impulsová odezva*

$$h(t) = A[\delta(t)]$$

$$h[k] = A[\delta[k]]$$

❖ *Výpočet obecné odezvy pomocí konvoluce*

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau)x(\tau)d\tau$$

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k - i]x[i]$$

❖ *Stabilita soustavy*

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

❖ *Kauzalita soustavy*

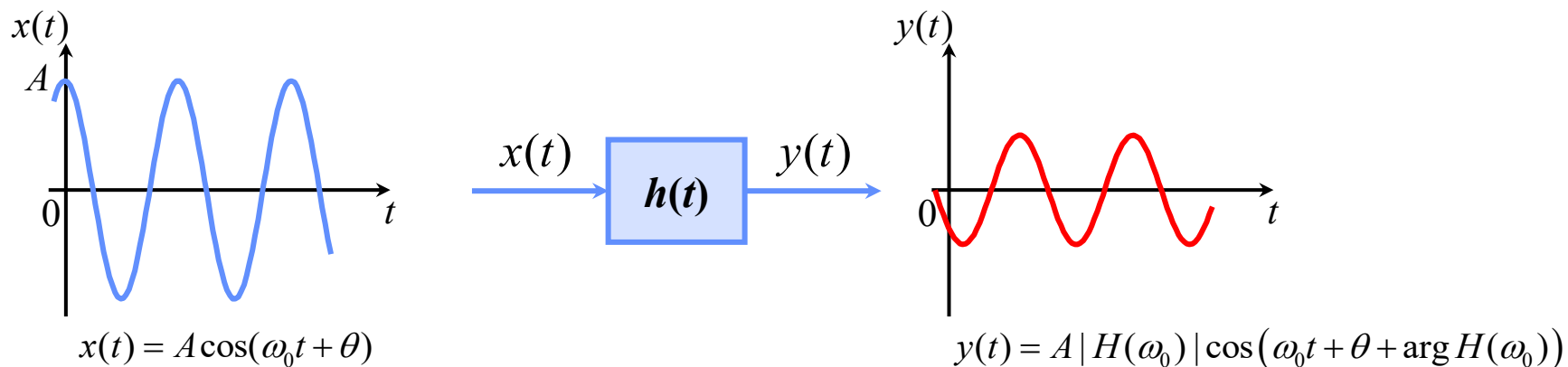
$$h(t) = 0, \quad \forall t < 0$$

$$h[k] = 0, \quad \forall k < 0$$



Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava – odezva na harmonické buzení



❖ **Harmonický signál o stejném kmitočtu** na výstupu

- LTI soustava **mění** jen **amplitudu** a **fázi** harmonického signálu

❖ **Přenosová funkce** (frekvenční charakteristika) soustavy

$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{j \arg(H(\omega))} = \mathcal{F}\{h(t)\}$$

$$|H(\omega)|$$

$$\Phi(\omega) = \arg(H(\omega))$$

❖ **Amplitudová a fázová charakteristika soustavy**



Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava – odezva na komplexní harmonické buzení

$$\begin{aligned} y(t) &= h(t) * x(t) = h(t) * Ae^{j(\omega_0 t + \theta)} = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) Ae^{j(\omega_0(t - \tau) + \theta)} d\tau = \\ &= \underbrace{Ae^{j(\omega_0 t + \theta)}}_{x(t)} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega_0 \tau} d\tau}_{\mathcal{F}\{h(t)\}_{\omega=\omega_0} = H(\omega_0)} = x(t) H(\omega_0) = x(t) |H(\omega_0)| e^{\underbrace{j \arg(H(\omega_0))}_{\phi(\omega_0)}} \end{aligned}$$

Fourierova transformace impulsové odezvy vyčíslená pro $\omega = \omega_0$

❖ **Harmonický signál o stejném kmitočtu** na výstupu

- LTI soustava **mění** jen **amplitudu** a **fázi** harmonického signálu

❖ **Přenosová funkce** (frekvenční charakteristika) soustavy

$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{j \arg(H(\omega))} = \mathcal{F}\{h(t)\}$$

$$|H(\omega)|$$

$$\Phi(\omega) = \arg(H(\omega))$$

Amplitudová a fázová charakteristika soustavy



Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava – odezva na reálné harmonické buzení

$$\begin{aligned}y(t) &= h(t) * x(t) = h(t) * A \cos(\omega_0 t + \theta) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \\&= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) A \cos(\omega_0(t - \tau) + \theta) d\tau = \frac{A}{2} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \left(e^{j(\omega_0(t - \tau) + \theta)} + e^{-j(\omega_0(t - \tau) + \theta)} \right) d\tau = \\&= \frac{A}{2} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j(\omega_0(t - \tau) + \theta)} d\tau + \frac{A}{2} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j(\omega_0(t - \tau) + \theta)} d\tau = \\&= \frac{A}{2} e^{j(\omega_0 t + \theta)} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega_0 \tau} d\tau}_{H(\omega_0)} + \frac{A}{2} e^{-j(\omega_0 t + \theta)} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega_0 \tau} d\tau}_{H(-\omega_0) = H^*(\omega_0)} = \\&= \frac{A}{2} \left(H(\omega_0) e^{j(\omega_0 t + \theta)} + H^*(\omega_0) e^{-j(\omega_0 t + \theta)} \right) = \\&= \frac{A}{2} \left(|H(\omega_0)| e^{j \arg(H(\omega_0))} e^{j(\omega_0 t + \theta)} + |H(\omega_0)| e^{-j \arg(H(\omega_0))} e^{-j(\omega_0 t + \theta)} \right) = \\&= A \underbrace{|H(\omega_0)|}_{\text{Amplitudová charakteristika}} \cos \left(\omega_0 t + \theta + \underbrace{\arg(H(\omega_0))}_{\text{Fázová charakteristika}} \right)\end{aligned}$$

Amplitudová charakteristika

Fázová charakteristika



Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava – průchod periodického signálu soustavou

- ❖ Periodický signál $x(t)$ lze vyjádřit jako **Fourierovu řadu**

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ LTI – **lineární soustava** – výstup je dán **součtem jednotlivých odezev**

- Jednotlivé odezvy na komplexní harmonické buzení

$$h(t) * X_n e^{jn\omega_0 t} = H(n\omega_0) X_n e^{jn\omega_0 t} = Y_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ Odezva na **periodický signál**

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} H(n\omega_0) X_n e^{jn\omega_0 t}$$

- ❖ Přenosová funkce $H(\omega)$ **ovlivňuje koeficienty Fourierovy řady buzení**

- Koeficienty **Fourierovy řady odezvy**

$$Y_n = H(n\omega_0) X_n$$

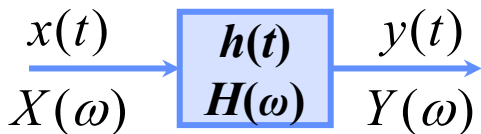


Přenosová funkce soustavy

□ LTI spojitá soustava – přenosová funkce

❖ Přenosová funkce soustavy (frekvenční charakteristika)

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$



$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{j \arg(H(\omega))} = \mathcal{F}\{h(t)\}$$

$$|H(\omega)|$$

$$\Phi(\omega) = \arg(H(\omega))$$

❖ Amplitudová a fázová charakteristika

❖ Vztah mezi buzením a odezvou lze popsat ve dvou oblastech

- Časová oblast – **konvoluce**

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau$$

- Kmitočtová oblast – **Fourierova transformace a násobení**

$$Y(\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \mathcal{F}\{h(t) * x(t)\} = \mathcal{F}\{h(t)\} \mathcal{F}\{x(t)\} = H(\omega) X(\omega)$$

- Vztah amplitudových spekter

$$|Y(\omega)| = |H(\omega)| |X(\omega)|$$

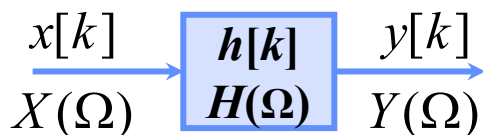


Přenosová funkce soustavy

□ LTI diskrétní soustava – přenosová funkce

❖ Přenosová funkce soustavy (frekvenční charakteristika)

$$H(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k}$$



$$H(\Omega) = |H(\Omega)| e^{j \arg(H(\Omega))} = \mathcal{F}\{h[m]\} = \text{DtFT}\{h[m]\}$$

Amplitudová

$$|H(\Omega)|$$

$$\Phi(\Omega) = \arg(H(\Omega))$$

$$\Phi(\Omega) = \arg(H(\Omega))$$

Amplitudová a fázová charakteristika

❖ Vztah mezi buzením a odezvou lze popsat ve dvou oblastech

- Časová oblast – konvoluce

$$y[k] = h[k] * x[k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m]x[k-m]$$

- Kmitočtová oblast – Fourierova transformace a násobení

$$Y(\Omega) = \mathcal{F}\{y[k]\} = \mathcal{F}\{h[k] * x[k]\} = \mathcal{F}\{h[k]\} \mathcal{F}\{x[k]\} = H(\Omega)X(\Omega)$$

- Vztah amplitudových spekter

$$|Y(\Omega)| = |H(\Omega)| |X(\Omega)|$$



Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava – přenosová funkce

❖ *Přenosová funkce* spojité a diskrétní soustavy

$$H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$$

$$H(\Omega) = \mathcal{F}\{h[k]\} = \text{DtFT}\{h[k]\}$$

❖ *Přenosová funkce* jako charakteristika systému v ***kmitočtové oblasti***

- Popisuje vztah mezi ***spektrém vstupního*** a ***výstupního signálu***
- ***Přenosová funkce soustavy v diskrétním čase je periodická***

$$H(\Omega) = H(\Omega + 2\pi m), \quad m \in \mathbb{Z}$$

- ***Amplitudová charakteristika*** popisuje vztah mezi ***amplitudovým spektrém*** vstupního a výstupního signálu

$$|Y(\omega)| = |H(\omega)| |X(\omega)|$$

- ***Fázová charakteristika*** popisuje vztah mezi ***fázovým spektrém*** vstupního a výstupního signálu

$$\arg(Y(\omega)) = \arg(H(\omega)) + \arg(X(\omega)) = \Phi(\omega) + \arg(X(\omega))$$



Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava – přenosová funkce pro reálnou soustavu

❖ Reálná soustava – **buzení** i **odezva** jsou **reálné**

- **Impulsová odezva** je reálná

$$h(t) \in \mathbb{R}$$

- **Přenosová funkce** vykazuje symetrii

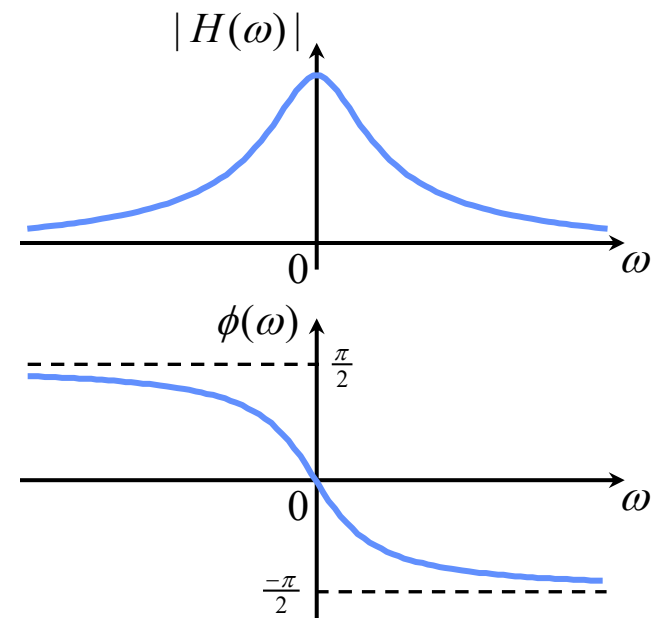
$$H(-\omega) = H^*(\omega)$$

- **Amplitudová charakteristika – sudá**

$$|H(-\omega)| = |H(\omega)|$$

- **Fázová charakteristika – lichá**

$$\Phi(-\omega) = -\Phi(\omega)$$





Přenosová funkce soustavy

□ Fyzikálně realizovatelná soustava

❖ Kauzální soustava

❖ Nutná a postačující **podmínka pro kauzalitu soustavy**

- **Paley-Wienerovo kritérium pro spojitou stabilní soustavu**

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 d\omega < \infty$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

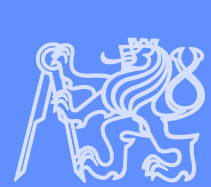
- Amplitudová charakteristika **může být nulová v diskrétních kmitočtech**
- **Nemůže být nulová na intervalu nenulové délky**
- **Nemůže s kmitočtem klesat rychleji než exponenciála**

- **Paley-Wienerovo kritérium pro diskrétní stabilní soustavu**

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |H(\Omega)|^2 d\Omega < \infty$$

$$\int_{2\pi} |\ln |H(\Omega)|| d\Omega < \infty$$

- Amplitudová charakteristika **může být nulová v diskrétních kmitočtech**
- **Nemůže být nulová na intervalu nenulové délky**



Charakteristiky výstupního signálu

❑ Vzájemná spektrální hustota (energie, výkonu)

- ❖ Vychází ze vztahů pro vzájemnou korelační funkci

$$R_{y,x}(\tau) = h(\tau) * R_x(\tau)$$

$$R_{x,y}(\tau) = h^*(-\tau) * R_x(\tau)$$

- ❖ Tedy platí

$$C_{y,x}(\omega) = H(\omega) C_x(\omega)$$

$$C_{x,y}(\omega) = H^*(\omega) C_x(\omega)$$

❑ Spektrální hustota (energie, výkonu) výstupního signálu

- ❖ Vychází ze vztahu pro autokorelační funkci výstupu

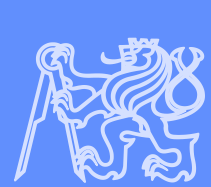
$$R_y(\tau) = h(\tau) * R_{x,y}(\tau) = h(\tau) * h^*(-\tau) * R_x(\tau)$$

- ❖ Tedy platí

$$C_y(\omega) = H(\omega) C_{x,y}(\omega) = H(\omega) H^*(\omega) C_x(\omega) = |H(\omega)|^2 C_x(\omega)$$

- Autokorelační funkce výstupního signálu

$$R_y(\tau) = \mathcal{F}^{-1} \{C_y(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1} \{|H(\omega)|^2 C_x(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 C_x(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$



Charakteristiky výstupního signálu

Autokorelační funkce výstupního signálu

$$R_y(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 C_x(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

Energie a výkon výstupního signálu

- Energie pro energetickou korelační funkci

$$E_y = R_y(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 C_x(\omega) d\omega$$

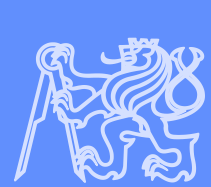
- Výkon pro výkonovou korelační funkci

$$P_y = R_y(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(\omega)|^2 C_x(\omega) d\omega$$

Stejnoseměrná složka výstupního signálu

$$y_{ss} = x_{ss} \overbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau}^{H(0)} = x_{ss} H(0)$$

$$y_{ss} = x_{ss} H(0)$$



Charakteristiky výstupního signálu

□ Vzájemná spektrální hustota (energie, výkonu)

- ❖ Vychází ze vztahů pro vzájemnou korelační funkci

$$R_{y,x}[m] = h[m] * R_x[m]$$

$$R_{x,y}[m] = h^*[-m] * R_x[m]$$

- ❖ Tedy platí

$$\begin{aligned} C_{y,x}(\Omega) &= H(\Omega) C_x(\Omega) \\ C_{x,y}(\Omega) &= H^*(\Omega) C_x(\Omega) \end{aligned}$$

□ Spektrální hustota (energie, výkonu) výstupního signálu

- ❖ Vychází ze vztahu pro autokorelační funkci výstupu

$$R_y[m] = h[m] * R_{x,y}[m] = h[m] * h^*[-m] * R_x[m]$$

- ❖ Tedy platí (využití zisku soustavy)

$$C_y(\Omega) = H(\Omega) C_{x,y}(\Omega) = H(\Omega) H^*(\Omega) C_x(\Omega) = |H(\Omega)|^2 C_x(\Omega)$$

- Autokorelační funkce výstupního signálu

$$R_y[m] = \mathcal{F}^{-1} \{C_y(\Omega)\} = \mathcal{F}^{-1} \{|H(\Omega)|^2 C_x(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(\Omega)|^2 C_x(\Omega) e^{j\Omega m} d\Omega$$



Charakteristiky výstupního signálu

Autokorelační funkce výstupního signálu

$$R_y[m] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |H(\Omega)|^2 C_x(\Omega) e^{j\Omega m} d\Omega$$

Energie a výkon výstupního signálu

- Energie pro energetickou korelační funkci

$$E_y = R_y[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |H(\Omega)|^2 C_x(\Omega) d\Omega$$

- Výkon pro výkonovou korelační funkci

$$P_y = R_y[0] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |H(\Omega)|^2 C_x(\Omega) d\Omega$$

Stejnoseměrná složka výstupního signálu

$$y_{ss} = x_{ss} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \overbrace{h[m]}^{H(0)} = x_{ss} H(0)$$

$$y_{ss} = x_{ss} H(0)$$



Přenosová funkce soustavy

□ Vztah přenosové a systémové funkce soustavy

❖ Soustava ve spojitém čase

- Přenosová funkce

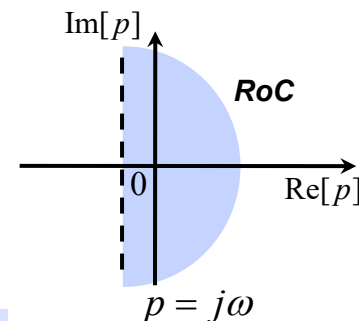
$$H_{\mathcal{F}}(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt$$

- Systémové funkce

$$H_{\mathcal{L}}(p) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \int_{0-}^{\infty} h(t)e^{-pt} dt$$

- Pro kauzální a stabilní soustavu

$$H_{\mathcal{F}}(\omega) = H_{\mathcal{L}}(j\omega)$$



❖ Soustava v diskrétním čase

- Přenosová funkce

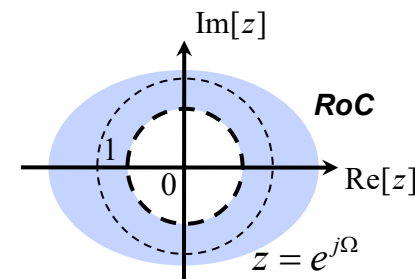
$$H_{\mathcal{F}}(\Omega) = \mathcal{F}\{h[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\Omega k}$$

- Systémová funkce

$$H_{\mathcal{Z}}(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} h[k]z^{-k}$$

- Pro kauzální a stabilní soustavu

$$H_{\mathcal{F}}(\Omega) = H_{\mathcal{Z}}(e^{j\Omega})$$





Přenosová funkce soustavy

□ Vztah přenosové a systémové funkce soustavy – příklad

❖ Přenosová a systémová funkce soustavy

❖ *Impulsová odezva*

$$h(t) = e^{-\alpha t} \mathbb{1}(t), \quad \alpha \geq 0$$

❖ *Systémová funkce*

$$H_{\mathcal{L}}(p) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-pt} dt = \frac{-1}{\alpha + p} \left[e^{-(\alpha+p)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\alpha + p}$$

❖ *Přenosová funkce* $\alpha > 0$

$$H_{\mathcal{F}}(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j\omega t} dt = \frac{-1}{\alpha + j\omega} \left[e^{-(\alpha+j\omega)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\alpha + j\omega} = H_{\mathcal{L}}(j\omega)$$

❖ *Přenosová funkce* $\alpha = 0$

$$H_{\mathcal{F}}(\omega) = \mathcal{F}\{\mathbb{1}(t)\} = \mathcal{F}\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(t)\right] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \neq H_{\mathcal{L}}(j\omega)$$

- *Nestabilní soustava – systémová funkce nekonverguje*



Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí – spojitý čas

❖ Systémová funkce

$$H_{\mathcal{L}}(p) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i p^i}{\sum_{i=0}^m a_i p^i} = A \frac{\prod_{i=1}^M (p - n_i)}{\prod_{i=1}^m (p - p_i)}$$

❖ **Nuly** systémové funkce n_i

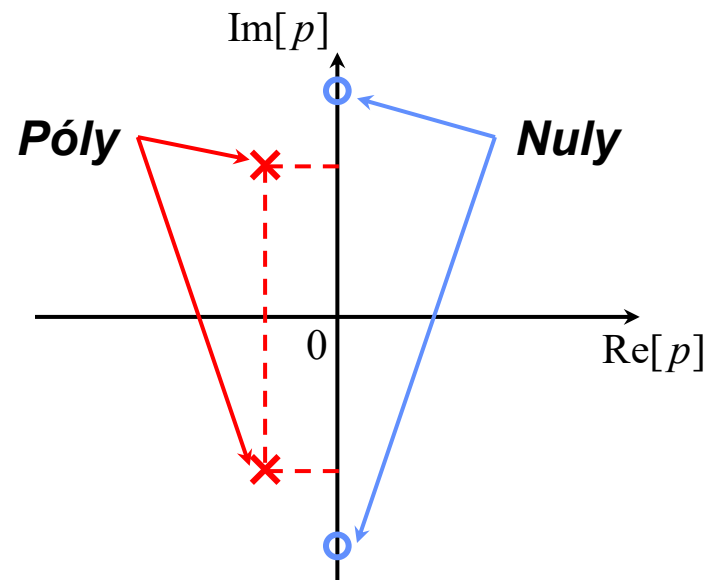
- Kořeny **čitatele**

$$H_{\mathcal{L}}(p)|_{p=n_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, M$$

❖ **Póly** systémové funkce p_i

- Kořeny **jmenovatele**

$$H_{\mathcal{L}}(p)|_{p=p_i} = \infty, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

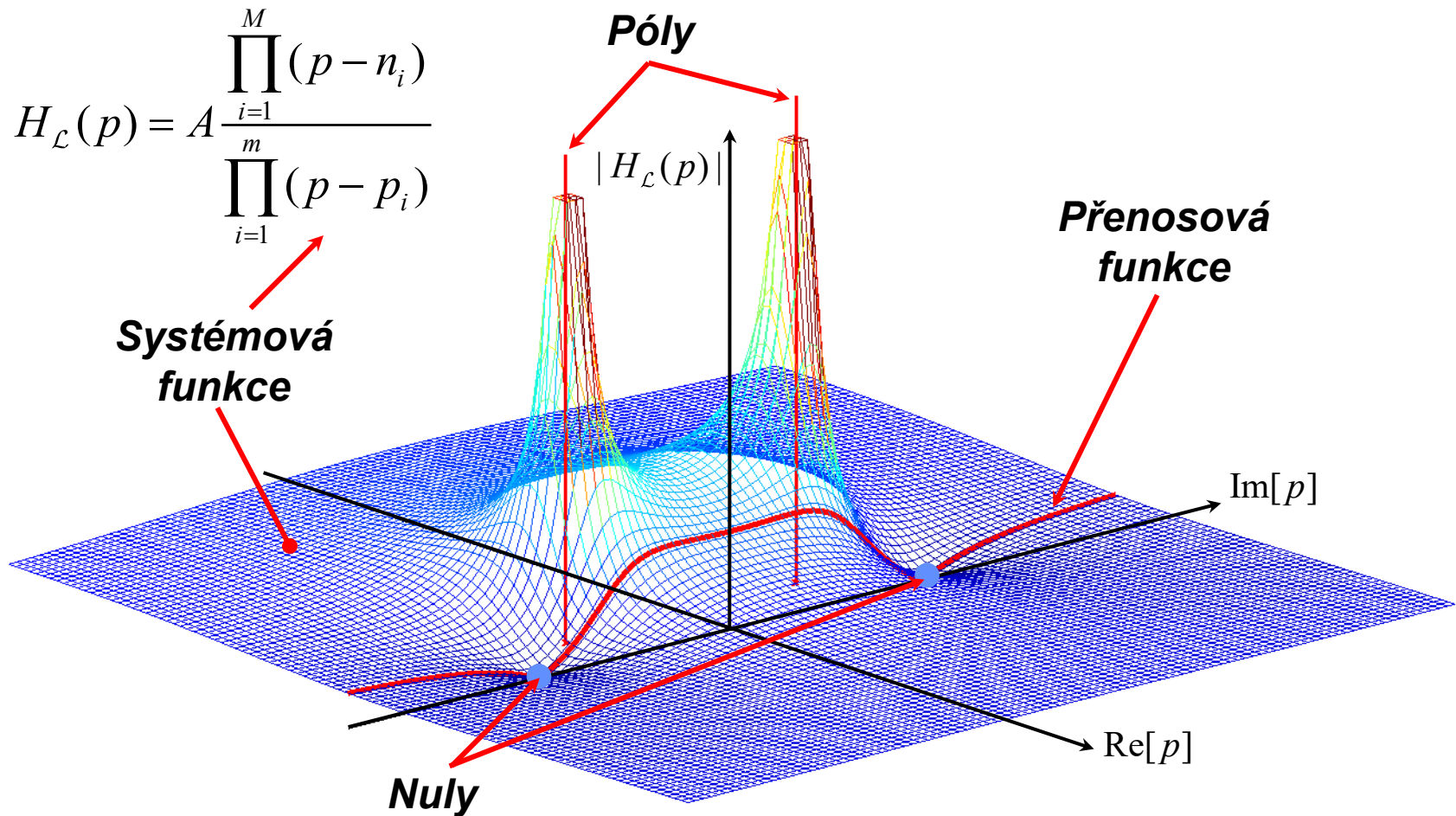




Přenosová funkce soustavy

- LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí – spojitý čas
 - ❖ *Systémová a přenosová funkce*

$$H_{\mathcal{L}}(p) = A \frac{\prod_{i=1}^M (p - n_i)}{\prod_{i=1}^m (p - p_i)}$$

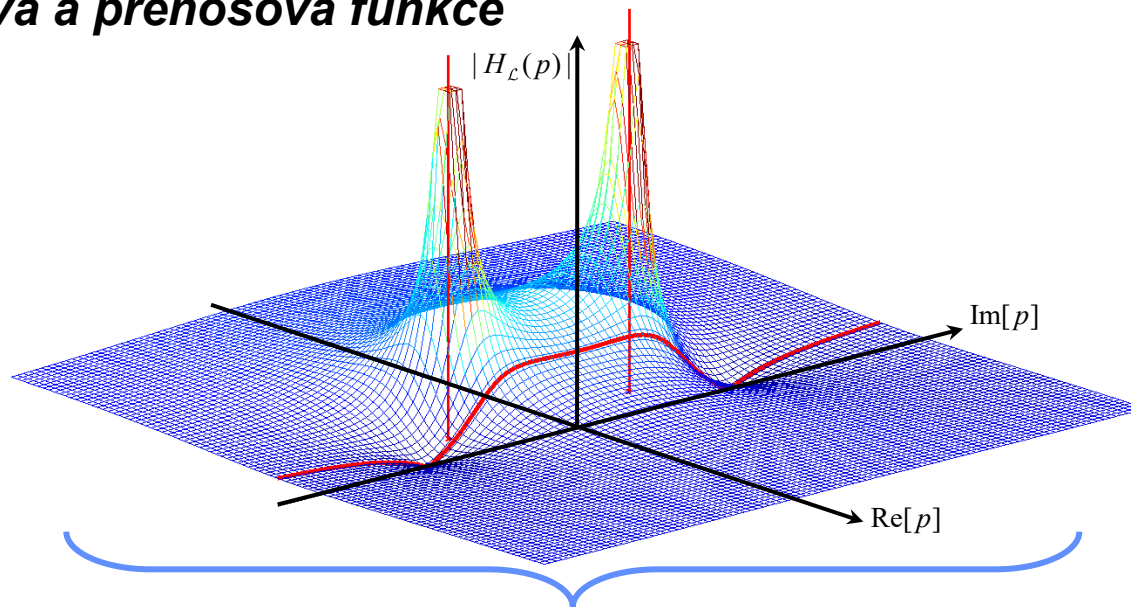




Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí – spojitý čas

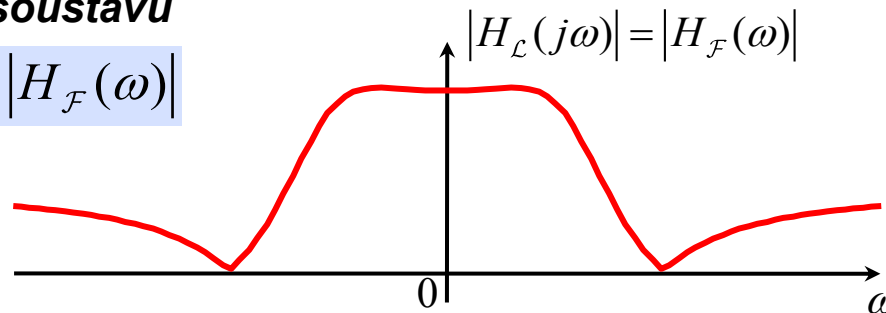
❖ Systémová a přenosová funkce



❖ Amplitudová charakteristika

- Pro stabilní soustavu

$$|H_{\mathcal{L}}(j\omega)| = |H_{\mathcal{F}}(\omega)|$$





Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí – spojitý čas

❖ *Systémová a přenosová funkce*

❖ *Systémová funkce*

$$H_{\mathcal{L}}(p) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i p^i}{\sum_{i=0}^m a_i p^i} = A \frac{\prod_{i=1}^M (p - n_i)}{\prod_{i=1}^m (p - p_i)}$$

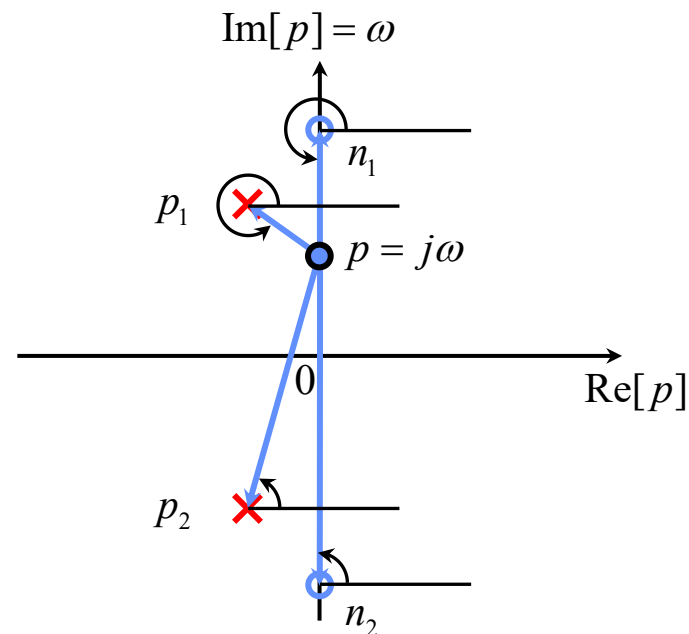
❖ *Amplitudová charakteristika*

$$|H_{\mathcal{L}}(j\omega)| = A \frac{\prod_{i=1}^M |j\omega - n_i|}{\prod_{i=1}^m |j\omega - p_i|}$$

❖ *Fázová charakteristika*

$$\Phi(\omega) = \arg(H_{\mathcal{L}}(j\omega)) = \arg(A) + \sum_{i=1}^M \arg(j\omega - n_i) - \sum_{i=1}^m \arg(j\omega - p_i)$$

$$H_{\mathcal{F}}(\omega) = H_{\mathcal{L}}(j\omega)$$





Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava popsaná diferenciální rovnicí – spojitý čas

❖ **Systémová funkce a zisk soustavy**

❖ **Systémová funkce**

$$H_{\mathcal{L}}(p) = A \prod_{i=1}^M (p - n_i) / \prod_{i=1}^m (p - p_i)$$

❖ **Zisk soustavy – výkonový přenos reálné, kauzální, stabilní soustavy**

$$\begin{aligned} |H_{\mathcal{F}}(\omega)|^2 &= H_{\mathcal{L}}(j\omega)H_{\mathcal{L}}^*(j\omega) = H_{\mathcal{L}}(j\omega)H_{\mathcal{L}}(-j\omega) = \\ &= A^2 \frac{\prod_{i=1}^M (j\omega - n_i) \prod_{i=1}^M (-j\omega - n_i)}{\prod_{i=1}^m (j\omega - p_i) \prod_{i=1}^m (-j\omega - p_i)} = A^2 \frac{\prod_{i=1}^M (j\omega - n_i)(-j\omega - n_i)}{\prod_{i=1}^m (j\omega - p_i)(-j\omega - p_i)} = \\ &= A^2 \frac{\prod_{i=1}^M (\omega^2 + n_i^2)}{\prod_{i=1}^m (\omega^2 + p_i^2)} = f(\omega^2) \end{aligned}$$

Vztah spektrálních hustot

$$C_y(\omega) = |H_{\mathcal{F}}(\omega)|^2 C_x(\omega)$$



Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava popsaná diferenční rovnicí – diskrétní čas

❖ **Systémová a přenosová funkce**

❖ **Systémová funkce**

$$H_Z(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^m a_i z^{-i}} = A \frac{\prod_{i=1}^M (z^{-1} - n_i^{-1})}{\prod_{i=1}^m (z^{-1} - p_i^{-1})}$$

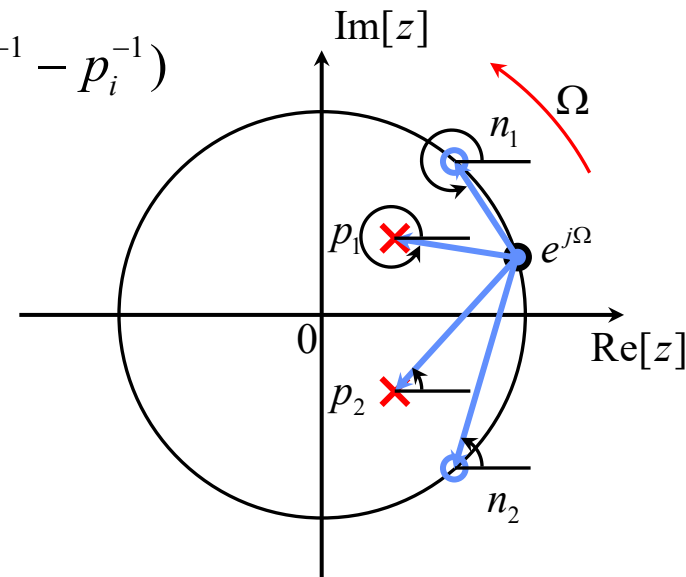
$$H_F(\Omega) = H_Z(e^{j\Omega})$$

❖ **Amplitudová charakteristika**

$$|H_Z(e^{j\Omega})| = A \frac{\prod_{i=1}^M |e^{-j\Omega} - n_i^{-1}|}{\prod_{i=1}^m |e^{-j\Omega} - p_i^{-1}|}$$

❖ **Fázová charakteristika**

$$\Phi(\Omega) = \arg(H_Z(e^{j\Omega})) = \arg(A) + \sum_{i=1}^M \arg(e^{-j\Omega} - n_i^{-1}) - \sum_{i=1}^m \arg(e^{-j\Omega} - p_i^{-1})$$





Přenosová funkce soustavy

□ LTI soustava popsaná diferenční rovnicí – diskrétní čas

❖ Systémová funkce a zisk soustavy

❖ Systémová funkce

$$H_Z(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} = A \prod_{i=1}^M (z^{-1} - n_i^{-1}) / \prod_{i=1}^m (z^{-1} - p_i^{-1})$$

❖ Zisk soustavy – výkonový přenos reálné, kauzální, stabilní soustavy

$$\begin{aligned} |H_F(\Omega)|^2 &= H_Z(e^{j\Omega}) H_Z^*(e^{j\Omega}) = H_Z(e^{j\Omega}) H_Z(e^{-j\Omega}) = \\ &= A^2 \frac{\prod_{i=1}^M (e^{-j\Omega} - n_i^{-1})}{\prod_{i=1}^m (e^{-j\Omega} - p_i^{-1})} \frac{\prod_{i=1}^M (e^{j\Omega} - n_i^{-1})}{\prod_{i=1}^m (e^{j\Omega} - p_i^{-1})} = A^2 \frac{\prod_{i=1}^M (1 - n_i^{-1}(e^{-j\Omega} + e^{j\Omega}) + n_i^{-2})}{\prod_{i=1}^m (1 - p_i^{-1}(e^{-j\Omega} + e^{j\Omega}) + p_i^{-2})} = \\ &= A^2 \frac{\prod_{i=1}^M (1 - 2n_i^{-1} \cos \Omega + n_i^{-2})}{\prod_{i=1}^m (1 - 2p_i^{-1} \cos \Omega + p_i^{-2})} = f(\cos \Omega) \end{aligned}$$

Vztah spektrálních hustot

$$C_y(\Omega) = |H_F(\Omega)|^2 C_x(\Omega)$$



Ideální filtry

❑ Ideální filtry

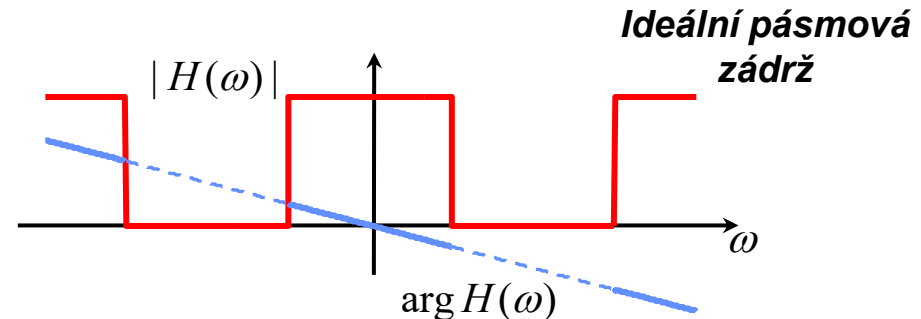
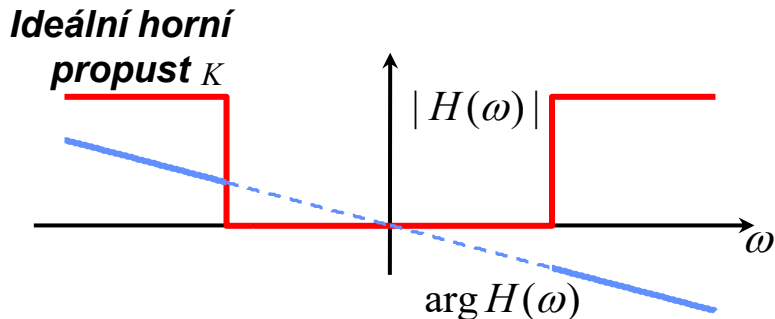
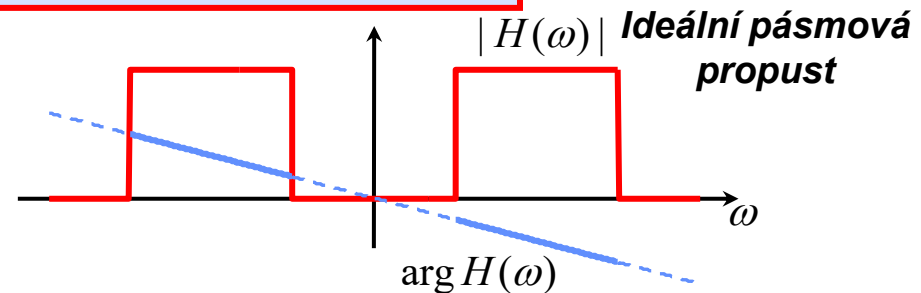
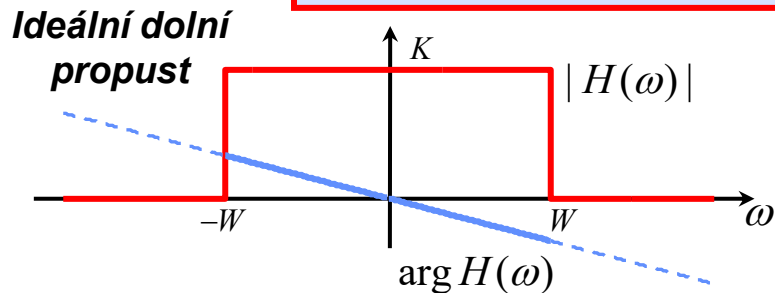
❖ Bez zkreslení tvaru signálu

- Pouze **zpoždění** t_d a **konstantní přenos** K v propustném pásmu

$$y(t) = Kx(t - t_d) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(\omega) = Ke^{-j\omega t_d} X(\omega)$$

❖ Přenosová funkce

$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_d} = \begin{cases} Ke^{-j\omega t_d} & \omega \in \text{propustné pásmo} \\ 0 & \omega \in \text{závěrné pásmo} \end{cases}$$





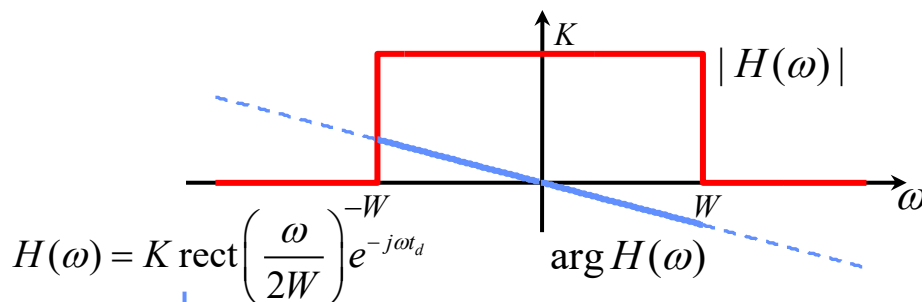
Realizovatelné filtry

❑ Fyzikálně realizovatelné filtry

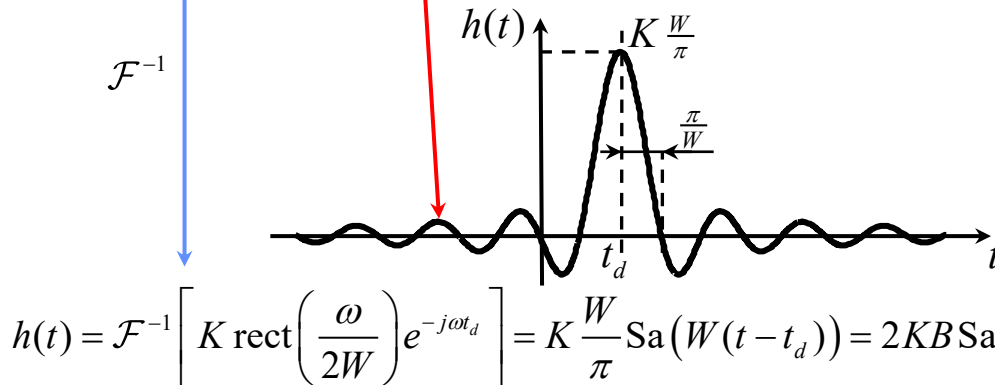
❖ Realizovatelné filtry musí být kauzální

- Rozdíl v odezvě **kauzálního** a **nekauzálního** filtru
 - Pro **realizovatelné** filtry – toleranční pole

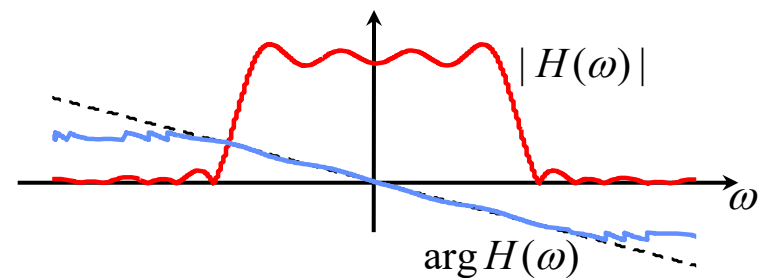
Ideální filtr – nekauzální



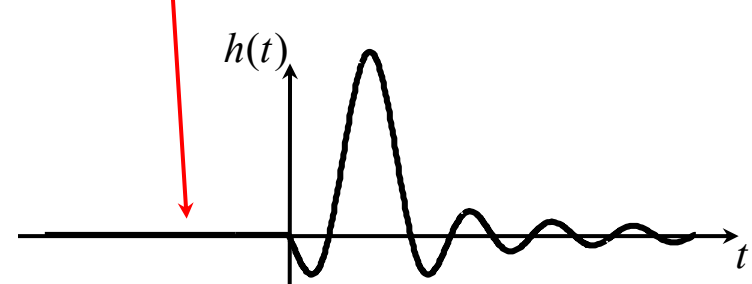
Nekauzální impulsová odezva



Realizovatelný filtr – kauzální



Kauzální impulsová odezva

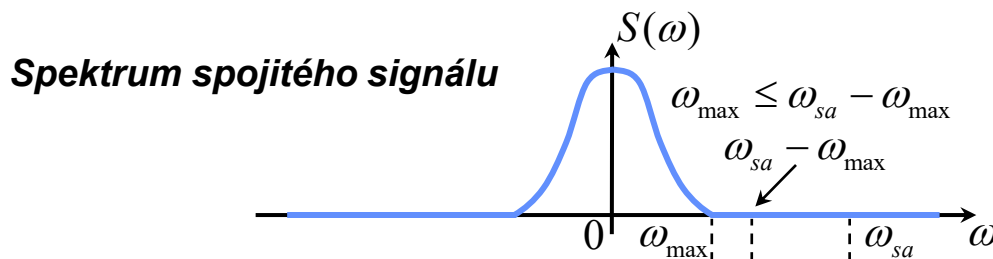




Interpolace

□ Shannonův vzorkovací teorém

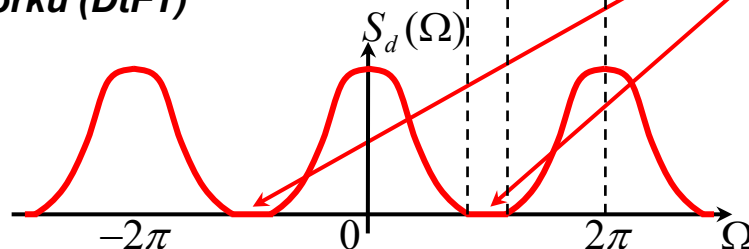
- Nyquistův–Shannonův vzorkovací teorém, Nyquistův–Shannonův–Kotělnikovův, Whittakerův–Shannonův–Kotělnikovův, Whittakerův–Nyquistův–Kotělnikovův–Shannonův, apod.
- **Bezchybná rekonstrukce** spojitého signálu **z jeho vzorků** je možná u kmitočtově omezeného signálu při použití **vzorkovací frekvence odpovídající minimálně dvojnásobku šířky pásma**



$$\omega_{sa} \geq 2\omega_{max}$$

Nevyskytuje se překryv replik spektra (aliasing)

Spektrum vzorků (DtFT)



❖ Nyquistův kmitočet

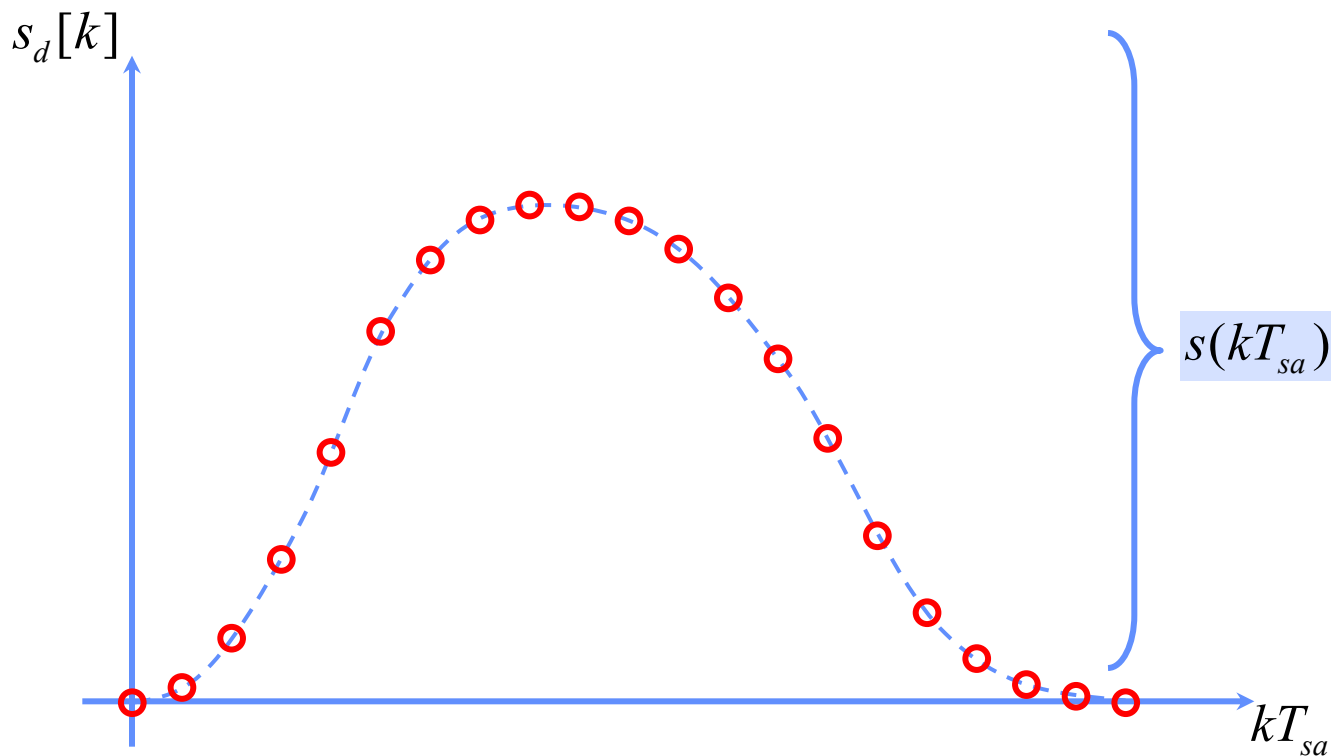
$$f_{sa} = 2f_{max}$$



Interpolace

□ Rekonstrukce spojitého signálu z jeho vzorků

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \text{Sa}\left(\frac{\omega_{sa}}{2}(t - kT_{sa})\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \text{Sa}\left(\frac{\omega_{sa}}{2}(t - kT_{sa})\right)$$

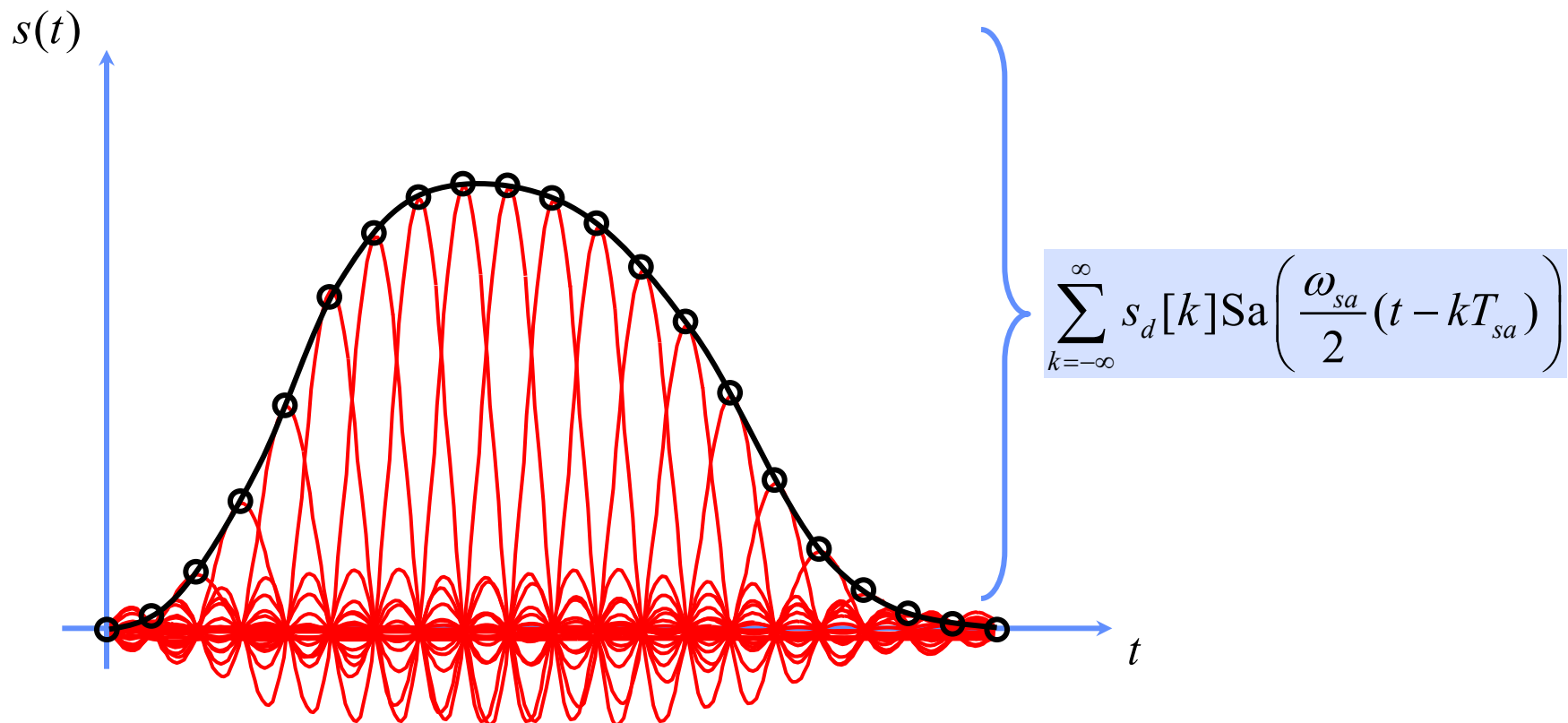




Interpolace

□ Rekonstrukce spojitého signálu z jeho vzorků

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \text{Sa} \left(\frac{\omega_{sa}}{2} (t - kT_{sa}) \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \text{Sa} \left(\frac{\omega_{sa}}{2} (t - kT_{sa}) \right)$$





Ideální interpolátor

❑ Rekonstrukce spojitého signálu z jeho vzorků

❖ Interpolace – ideální interpolátor

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \text{Sa} \left(\frac{\pi}{T_{sa}} (t - kT_{sa}) \right) \quad \omega_{sa} = 2\pi / T_{sa} \geq 2\omega_{\max}$$

- **Interpolovaný** signál ve spojitém čase $s(t)$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{Sa} \left(\frac{\pi}{T_{sa}} (t - \tau) \right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \delta(\tau - kT_{sa}) d\tau$$

- jako průchod **ideálně vzorkovaného** signálu (řetězec váhovaných Diraců)

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \delta(t - kT_{sa}) = s(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_{sa})$$

- soustavou s **impulsovou odezvou** (ideální **dolní propust**)

$$h(t) = \text{Sa} \left(\frac{\pi}{T_{sa}} t \right)$$



Ideální interpolátor

Rekonstrukce spojitého signálu z jeho vzorků

Interpolace – ideální interpolátor

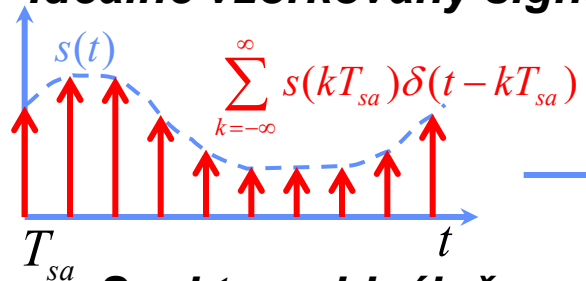
$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \delta(\tau - kT_{sa}) d\tau$$

$$h(t) = \text{Sa}\left(\frac{\pi}{T_{sa}} t\right)$$

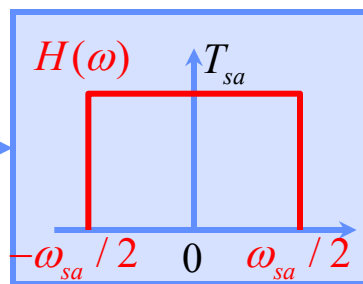
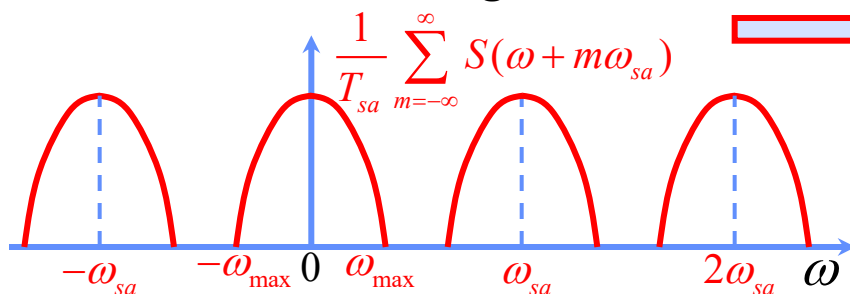
$$\omega_{sa} = 2\pi / T_{sa} \geq 2\omega_{\max}$$

Ideálně vzorkovaný signál, interpolovaný signál a jejich spektra

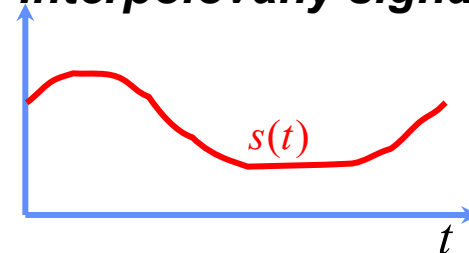
Ideálně vzorkovaný signál



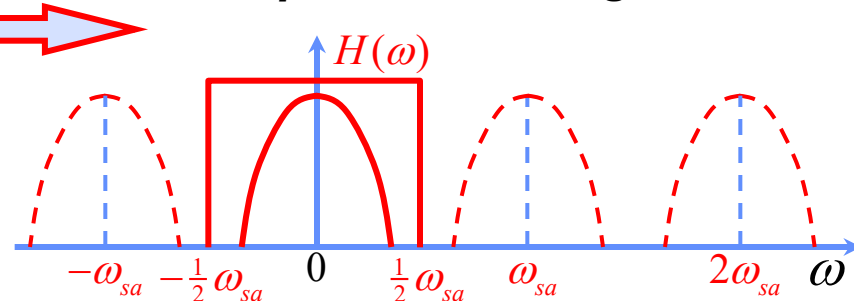
Spektrum ideálně vzorkovaného signálu



Interpolovaný signál



Spektrum interpolovaného signálu





Realizovatelný interpolátor

□ Rekonstrukce spojitého signálu z jeho vzorků

❖ Interpolace – realizovatelný interpolátor

- **Fyzikálně realizovatelný** interpolátor (**bez Diracových** impulsů)
- **Obdélníková aproximace** vzorkovaného signálu

$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) (\mathbb{1}(t - kT_{sa}) - \mathbb{1}(t - kT_{sa} - T_{sa}))$$

$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_{sa}) \text{rect}\left(\frac{t}{T_s} - k - \frac{1}{2}\right)$$

- se **spektrém**

$$G(\omega) = \text{Sa}\left(\frac{\omega T_{sa}}{2}\right) e^{-j\omega T_{sa}/2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S(\omega + m\omega_{sa})$$

- prochází soustavou s odezvou **ideální dolní propusti** a **spektrum interpolovaného signálu** je

$$\hat{S}(\omega) = G(\omega)H(\omega) = S(\omega) \text{Sa}\left(\frac{\omega T_{sa}}{2}\right) e^{-j\omega T_{sa}/2}$$



Realizovatelný interpolátor

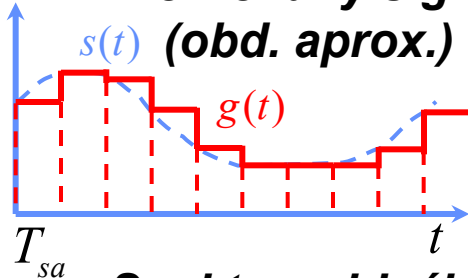
Rekonstrukce spojitého signálu z jeho vzorků

❖ Interpolace – realizovatelný interpolátor (obdélníková aproximace)

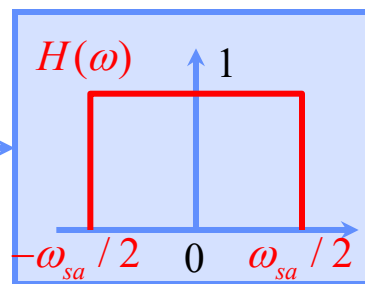
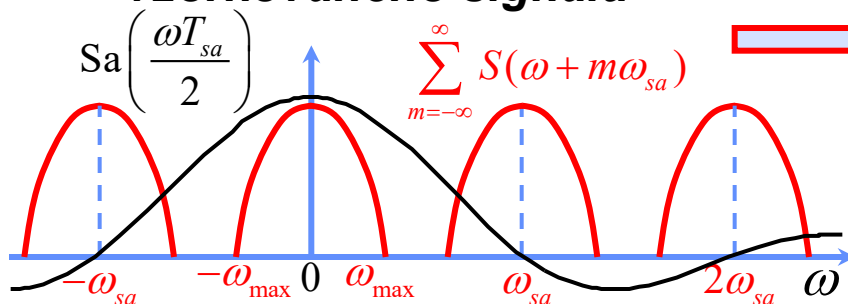
$$\hat{s}(t) = \mathcal{F}^{-1} \{ \hat{S}(\omega) \} = \frac{1}{T_{sa}} \int_{t-T_{sa}}^t s(\tau) d\tau$$

❖ Obdélníková aproximace vzorkovaného signálu, interpolace a spektra

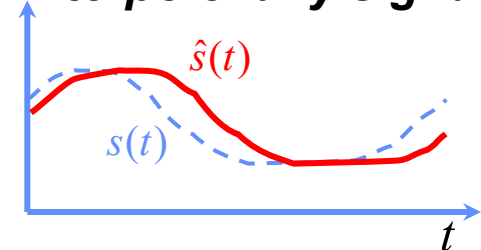
Vzorkovaný signál



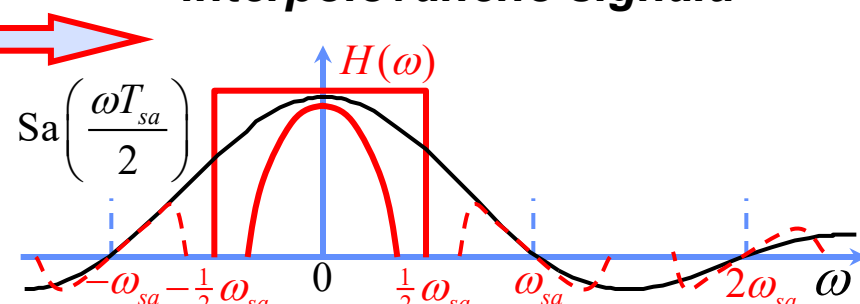
Spektrum ideálně vzorkovaného signálu



Interpolovaný signál



Spektrum interpolovaného signálu

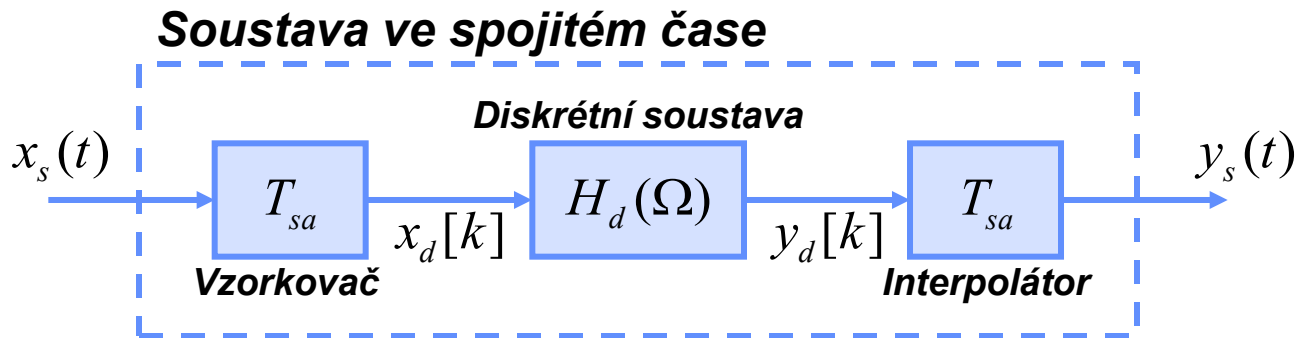




Náhrada spojité soustavy diskrétní soustavou

❑ Implementace spojité soustavy pomocí soustavy diskrétní

- ❖ Soustava se **spojitým vstupem, výstupem a diskrétní filtrací**
- ❖ Příklad pro **ideální vzorkovač a interpolátor**



- ❖ Výstupní signálu z ideálního interpolátoru

$$y_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y_d[k] \text{Sa} \left(\frac{\pi}{T_{sa}} (t - kT_{sa}) \right)$$

- ❖ Spektrum výstupního signálu

$$Y_s(\omega) = \begin{cases} T_{sa} Y_d(\omega T_{sa}) & |\omega| < \omega_{sa} / 2 \\ 0 & |\omega| \geq \omega_{sa} / 2 \end{cases} = T_{sa} \text{rect} \left(\frac{\omega}{\omega_{sa}} \right) Y_d(\omega T_{sa})$$



Náhrada spojité soustavy diskrétní soustavou

□ Implementace spojité soustavy pomocí soustavy diskrétní

- ❖ Vztah mezi spektry na vstupu a výstupu diskrétní soustavy

$$Y_d(\Omega) = H_d(\Omega)X_d(\Omega)$$

- ❖ Spektrum výstupního signálu

$$Y_s(\omega) = T_{sa} \operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{\omega_{sa}}\right) H_d(\omega T_{sa}) X_d(\omega T_{sa})$$

- ❖ Spektrum ideálně vzorkovaného vstupního signálu

$$X_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}} + m\omega_{sa}\right)$$

- ❖ Vztah mezi spektry na vstupu a výstupu spojité soustavy

$$Y_s(\omega) = \operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{\omega_{sa}}\right) H_d(\omega T_{sa}) \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_s(\omega + m\omega_{sa})$$



Náhrada spojité soustavy diskrétní soustavou

❑ Implementace spojité soustavy pomocí soustavy diskrétní

- ❖ Vztah mezi spektry na vstupu a výstupu spojité soustavy

$$Y_s(\omega) = \text{rect}\left(\frac{\omega}{\omega_{sa}}\right) H_d(\omega T_{sa}) \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_s(\omega + m\omega_{sa})$$

- ❖ Pro spektrálně omezený signál

$$X_s(\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_{\max}, \quad \omega_{\max} \leq \omega_{sa} / 2$$

- ❖ Spektrum spojitého signálu na výstupu spojité soustavy

$$Y_s(\omega) = H_d(\omega T_{sa}) \underbrace{\text{rect}\left(\frac{\omega}{\omega_{sa}}\right) \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_s(\omega + m\omega_{sa})}_{=X_s(\omega)} = H_d(\omega T_{sa}) X_s(\omega)$$

- ❖ Vztah mezi přenosovými funkcemi spojité a diskrétní soustavy

$$H_d(\Omega) = H_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}}\right), \quad |\Omega| \leq \pi$$

$$H_s(\omega) = H_d(\omega T_{sa}), \quad |\omega| \leq \omega_{sa} / 2$$

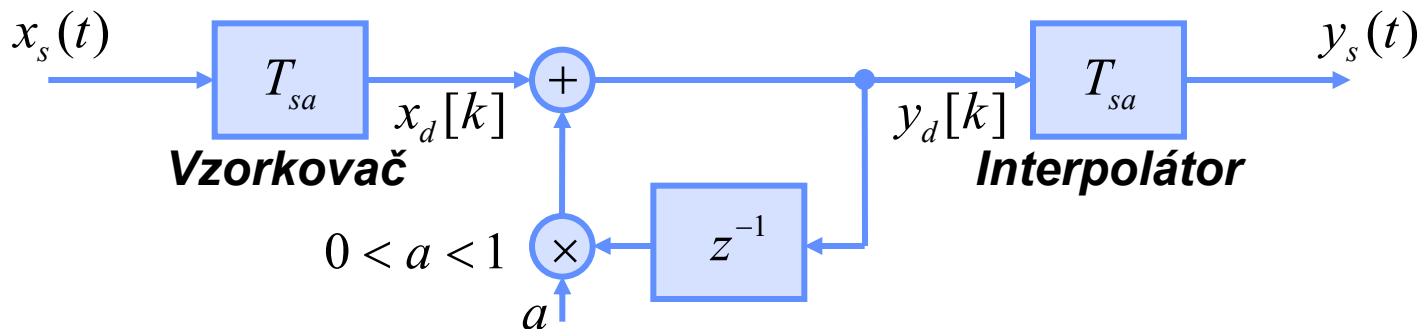


Příklad

Implementace spojité soustavy pomocí soustavy diskrétní

❖ Přenosová funkce soustavy...?

❖ Soustava



❖ Systémová funkce pro diskrétní soustavu

$$y_d[k] = x_d[k] + a y_d[k-1]$$

$$y_d[k] - a y_d[k-1] = x_d[k]$$

$$Y_d(z)(1 - a z^{-1}) = X_d(z)$$

$$H_d(z) = \frac{Y_d(z)}{X_d(z)} = \frac{1}{1 - a z^{-1}}$$

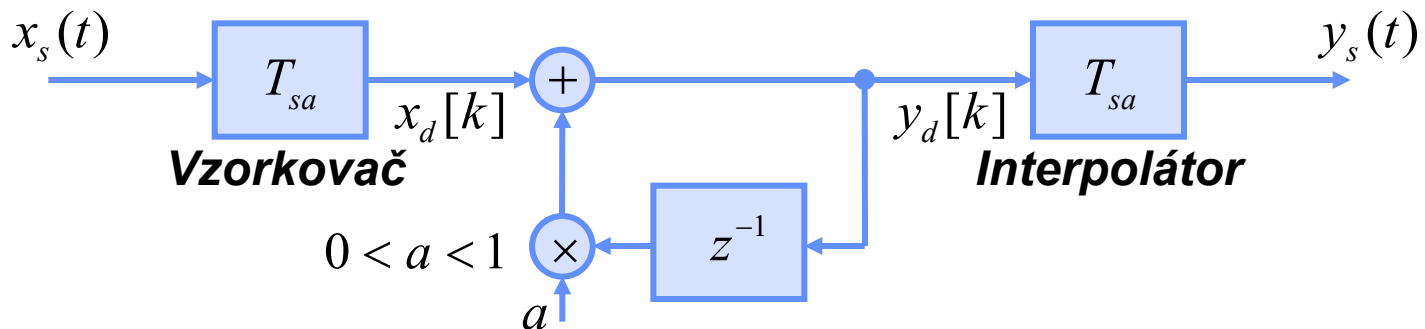


Příklad

❑ Implementace spojité soustavy pomocí soustavy diskrétní

❖ Přenosová funkce soustavy...?

❖ Soustava



❖ Systémová funkce pro diskrétní soustavu

$$H_d(z) = \frac{Y_d(z)}{X_d(z)} = \frac{1}{1 - a z^{-1}}$$

❖ Přenosová funkce pro diskrétní soustavu

$$H_d(\Omega) = H_d(z) \Big|_{z=e^{j\Omega}} = \frac{1}{1 - a z^{-1}} \Big|_{z=e^{j\Omega}} = \frac{1}{1 - a e^{-j\Omega}}$$

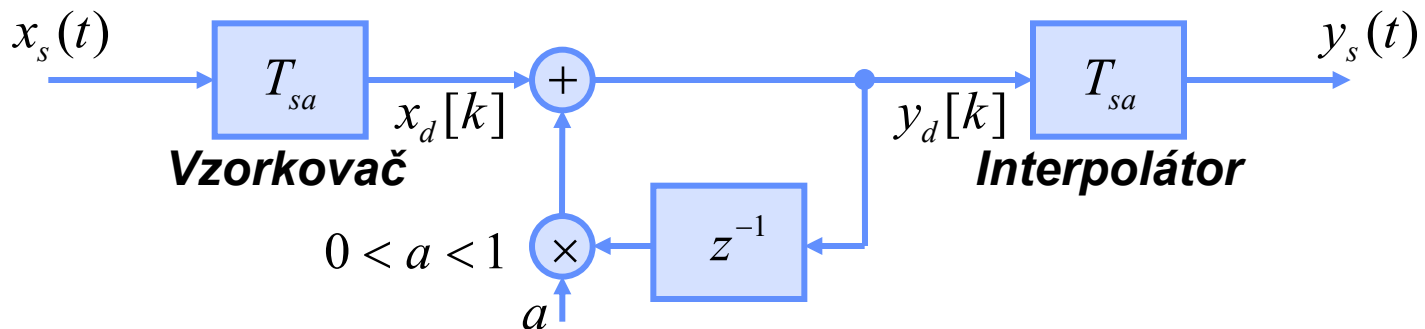


Příklad

❑ Implementace spojité soustavy pomocí soustavy diskrétní

❖ Přenosová funkce soustavy...?

❖ Soustava



❖ Přenosová funkce pro diskrétní soustavu

$$H_d(\Omega) = H_d(z) \Big|_{z=e^{j\Omega}} = \frac{1}{1 - a z^{-1}} \Big|_{z=e^{j\Omega}} = \frac{1}{1 - a e^{-j\Omega}}$$

❖ Přenosová funkce pro spojitou soustavu

$$H_s(\omega) = H_d(\omega T_{sa}) = \frac{1}{1 - a e^{-j\omega T_{sa}}} \quad |\omega| \leq \omega_{sa} / 2$$



Nelineární soustavy

❑ Vlastnosti nelineární soustavy

❖ *Neplatí princip superpozice*

❖ Buzení *harmonickým signálem*

- **Odezva** obsahuje navíc **další složky**
 - **Stejnoseměrnou složku**
 - **Vyšší harmonické** složky (složky na **násobcích kmitočtu** vstupního signálu)

❖ Dochází k *nelineárnímu zkreslení*

- Vznik **vyšších harmonických** složek
- Vznik **kombinačních produktů**
 - **Interference** mezi jednotlivými složkami buzení

❖ Obecné *řešení* soustavy je **obtížné**

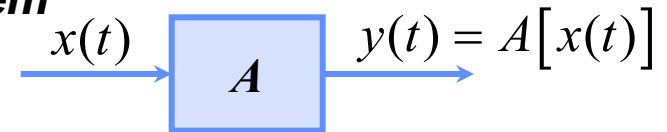
- Lze řešit **rozložením** nelineární soustavy na **řetězec soustav**
 - Nelineárních bez paměti
- Lze řešit **numerickými metodami**



Průchod harmonického signálu nelineární soustavou

□ **Nelineární soustava bez paměti**

❖ **Vztah mezi vstupním a výstupním signálem**



$$y(t) = A[x(t)] = a_0 + a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \dots$$

• **Harmonické buzení a příslušná odezva**

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t)$$

$$\begin{aligned} y(t) &= a_0 + a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \dots = \\ &= a_0 + a_1 A \cos(\omega_0 t) + a_2 A^2 \cos^2(\omega_0 t) + a_3 A^3 \cos^3(\omega_0 t) + \dots \end{aligned}$$

– **Harmonické funkce lze rozložit**

$$\cos^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t)$$

$$\cos^3(\omega_0 t) = \frac{3}{4} \cos(\omega_0 t) + \frac{1}{4} \cos(3\omega_0 t)$$



Průchod harmonického signálu nelineární soustavou

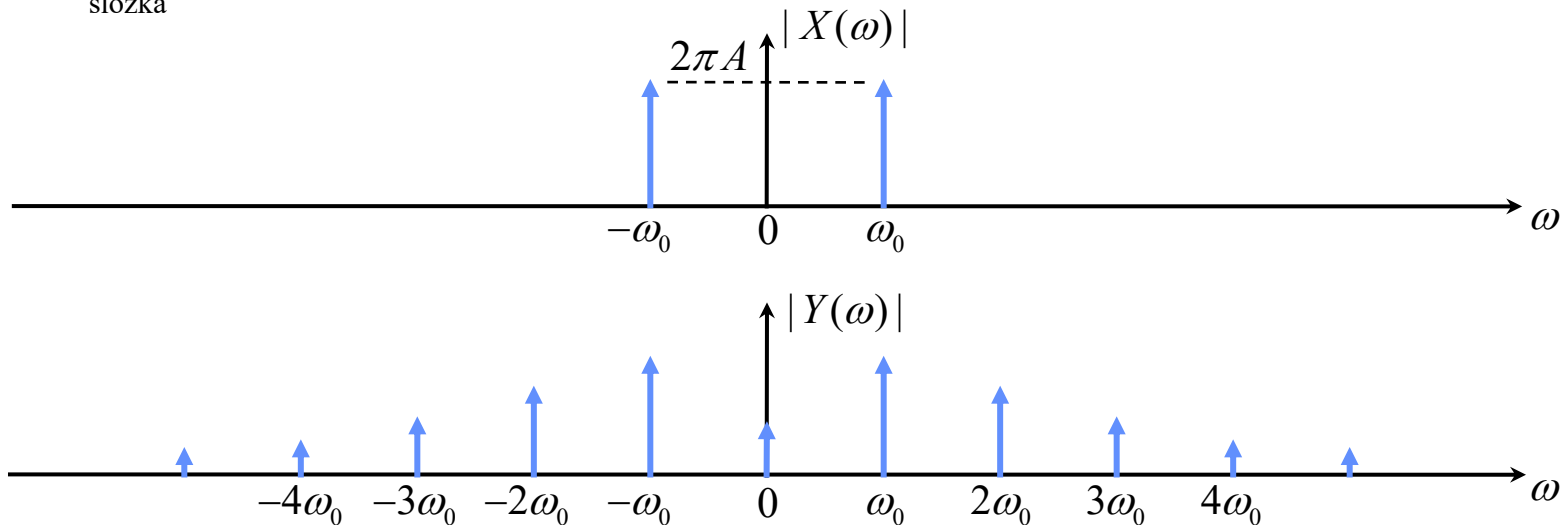
❑ Nelineární soustava bez paměti

❖ Vztah mezi vstupním a výstupním signálem

- Odezva na harmonické buzení – periodický signál (vyšší harmonické)

$$\begin{aligned} y(t) &= a_0 + a_1 A \cos(\omega_0 t) + \frac{a_2 A^2}{2} (1 + \cos(2\omega_0 t)) + \frac{a_3 A^3}{4} (3 \cos(\omega_0 t) + \cos(3\omega_0 t)) + \dots = \\ &= \underbrace{a_0 + \frac{a_2 A^2}{2}}_{\text{stejnoseměrná složka}} + \underbrace{\left(a_1 A + \frac{3}{4} a_3 A^3 \right)}_{\text{první harmonická složka}} \cos(\omega_0 t) + \underbrace{\frac{a_2 A^2}{2}}_{\text{druhá harmonická složka}} \cos(2\omega_0 t) + \underbrace{\frac{a_3 A^3}{4}}_{\text{třetí harmonická složka}} \cos(3\omega_0 t) + \dots \end{aligned}$$

další složky





Průchod harmonického signálu nelineární soustavou

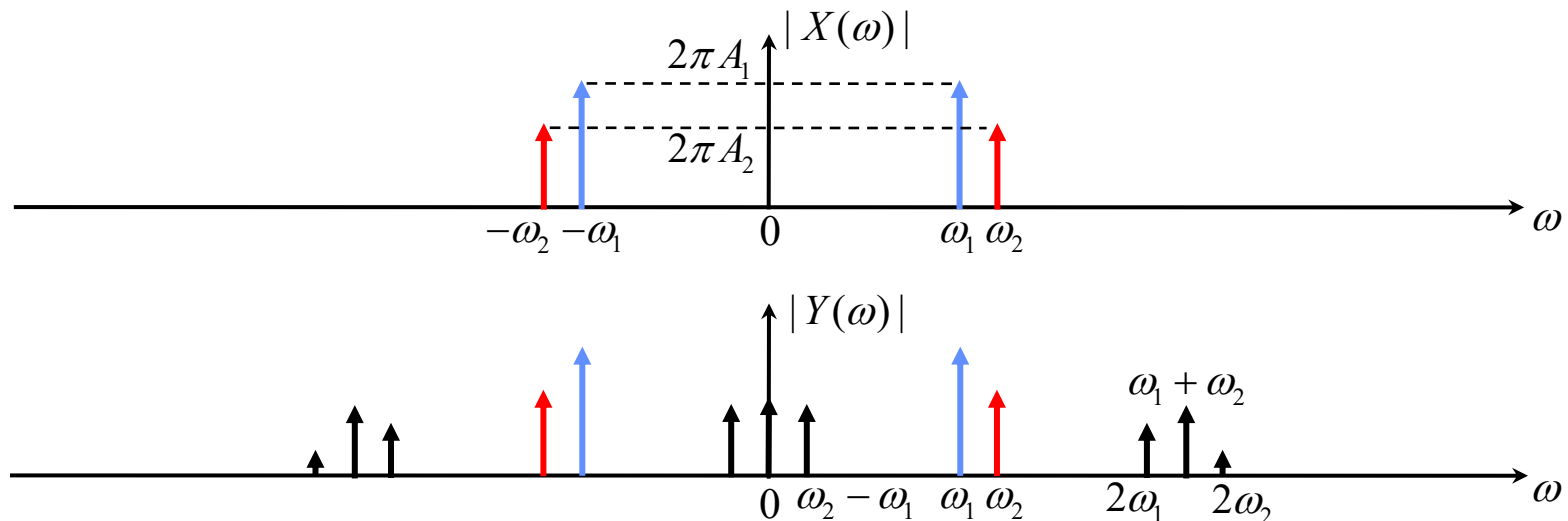
❖ Průchod dvou harmonických signálů nelineární soustavou

- Vznikají násobky původních kmitočtů
- Vznikají také **kombinační kmitočty (intermodulační zkreslení)**
 - Intermodulační zkreslení se využívá u modulačních soustav

$$x(t) = A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t$$

$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t)$$

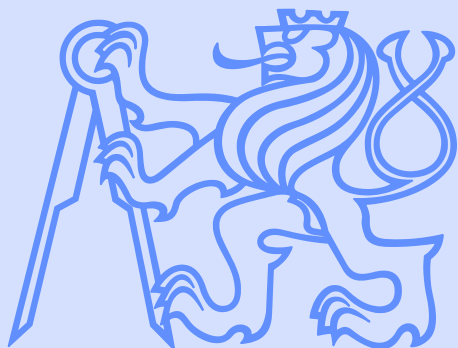
$$y(t) = \frac{1}{2} a_2 (A_1^2 + A_2^2) + a_1 (A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t) + \frac{1}{2} a_2 (A_1^2 \cos 2\omega_1 t + A_2^2 \cos 2\omega_2 t) + a_2 A_1 A_2 (\cos(\omega_1 + \omega_2)t + \cos(\omega_2 - \omega_1)t)$$





Signály a soustavy

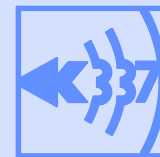
Děkuji za pozornost.



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026